САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по работе №3

по курсу «Администрирование компьютерных сетей»

Тема: Ansible + Caddy

Выполнил:

Гашимов Ильхам

Азизова Наида

Аксянова Алина

Вакушин Никита

Корнилов Иван

Преподаватель:

Самохин Никита Юрьевич

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Подготовка и установка Ansible

Цель работы: установить Ansible и Caddy, настроить веб-сервер через роль и выполнить задания с текстовым файлом.

Работу выполнил локально в VirtualBox. Установил Ubuntu Server 24.04.5 LTS, выделил 4096 МБ памяти, 2 процессора и динамический диск на 25 ГБ. Для ввода команд подключился из Windows по SSH.

Обновил список пакетов и установил Python venv, pip и curl. Ansible установил через pip в отдельное окружение .venv:

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-venv python3-pip curl
mkdir -p ~/aks3lab
cd ~/aks3lab
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install ansible
ansible --version
```

Команда ansible --version показала ansible-core 2.21.6 и Python 3. На этом этапе config file = None, потому что файл настроек еще не был создан.

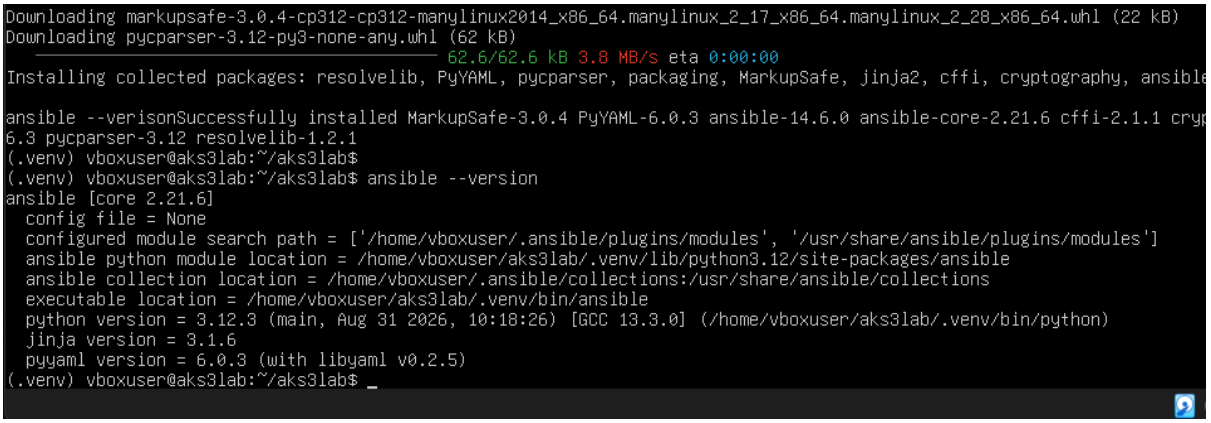


Рисунок 1. Установка Ansible и проверка версии.

2. Настройка Ansible и проверка подключения

В папке ~/aks3lab создал ansible.cfg и inventory/hosts. В inventory добавил группу my_servers и саму виртуальную машину с адресом localhost.

Сначала в заголовке конфигурации написал [default] вместо [defaults]. Ansible открыл файл, но не применил настройку inventory. Поэтому группа my_servers не находилась.

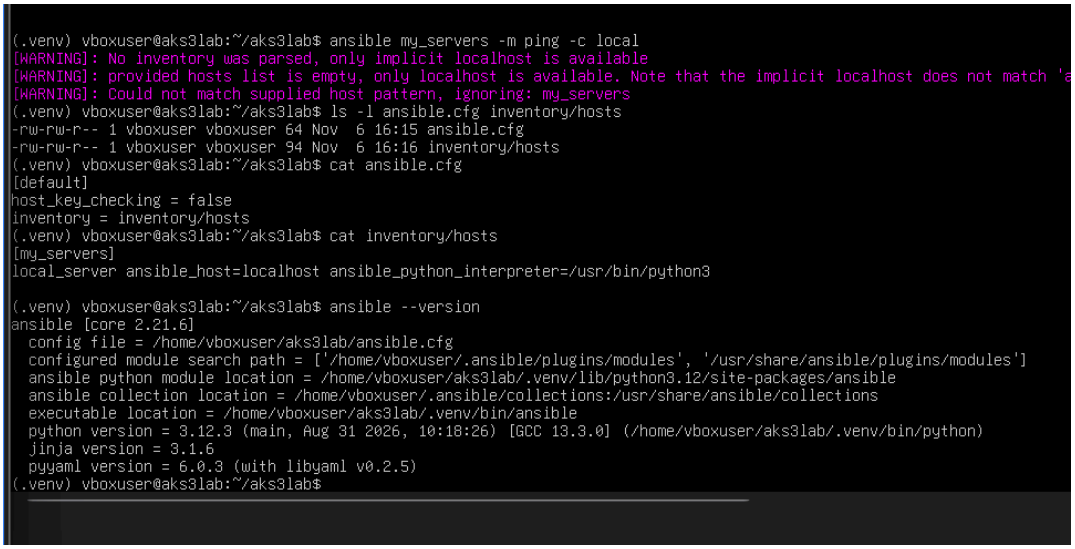


Рисунок 2. Ошибка в названии раздела конфигурации.

Исправил заголовок на [defaults]. Итоговые настройки:

```
ansible.cfg
[defaults]
host_key_checking = false
inventory = inventory/hosts

inventory/hosts
[my_servers]
local_server ansible_host=localhost ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
```

Проверил подключение командой ansible my_servers -m ping -c local. Получил SUCCESS и ping: pong. Ключ -c local задает выполнение на этой же машине без SSH.

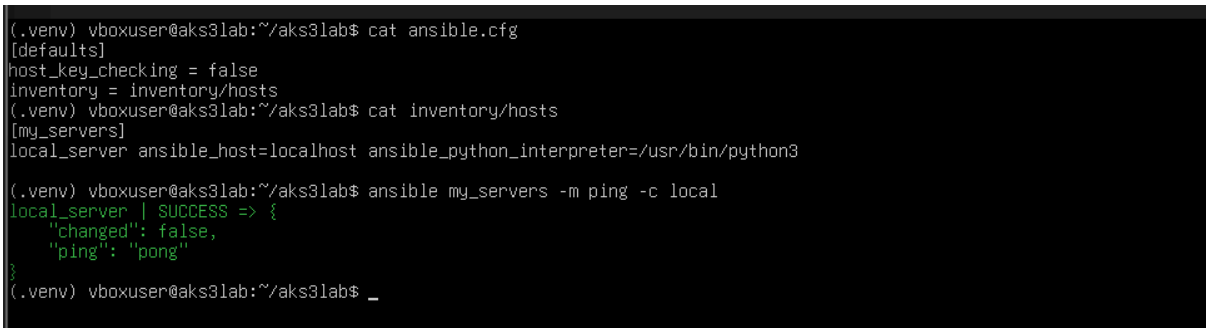


Рисунок 3. Исправленные настройки и успешная проверка ping.

3. Команды Ansible для работы с файлом

Через модуль shell создал файл test.txt с содержимым test_file_content. Проверил содержимое командой cat:

```
ansible my_servers -c local -m shell -a 'echo test_file_content >
 /home/vboxuser/test.txt'
cat /home/vboxuser/test.txt
```

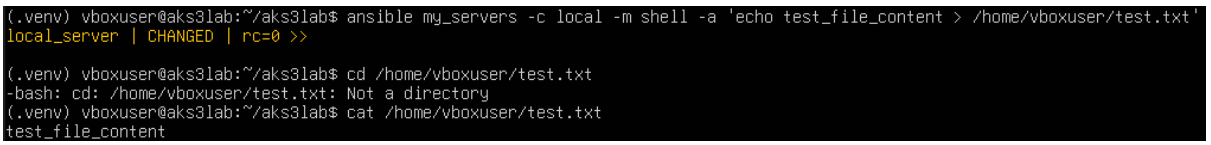


Рисунок 4. Создание файла и проверка содержимого.

При проверке случайно ввел cd для файла. Команда выдала Not a directory, после чего использовал cat и получил нужный текст.

Удалил файл через модуль file со значением state=absent:

```
ansible my_servers -c local -m file -a 'path=/home/vboxuser/test.txt state=absent'
ls -l /home/vboxuser/test.txt
```

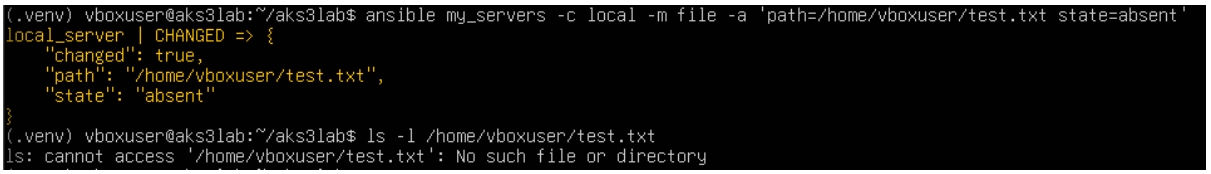


Рисунок 5. Удаление файла через Ansible.

В ответе Ansible появился state: absent. Команда ls сообщила No such file or directory, то есть файл был удален.

4. Задание 1. Работа с файлом через плейбук

Создал file_tasks.yml с четырьмя задачами: создать файл, прочитать его, изменить содержимое и удалить. Для чтения указал changed_when: false, потому что cat ничего не меняет.

```
---
- name: Work with a text file
  hosts: my_servers
  connection: local
  gather_facts: false

  tasks:
    - name: Create file
      copy:
        dest: /home/vboxuser/test.txt
        content: "test_file_content\n"
        mode: "0644"

    - name: Read file
      command: cat /home/vboxuser/test.txt
      changed_when: false

    - name: Change file content
      copy:
        dest: /home/vboxuser/test.txt
        content: "changed_file_content\n"
        mode: "0644"

    - name: Delete file
      file:
        path: /home/vboxuser/test.txt
        state: absent
```

Запустил ansible-playbook file_tasks.yml --diff. В выводе видно изменение test_file_content на changed_file_content и удаление файла. Итог: ok=4, changed=3, unreachable=0, failed=0.

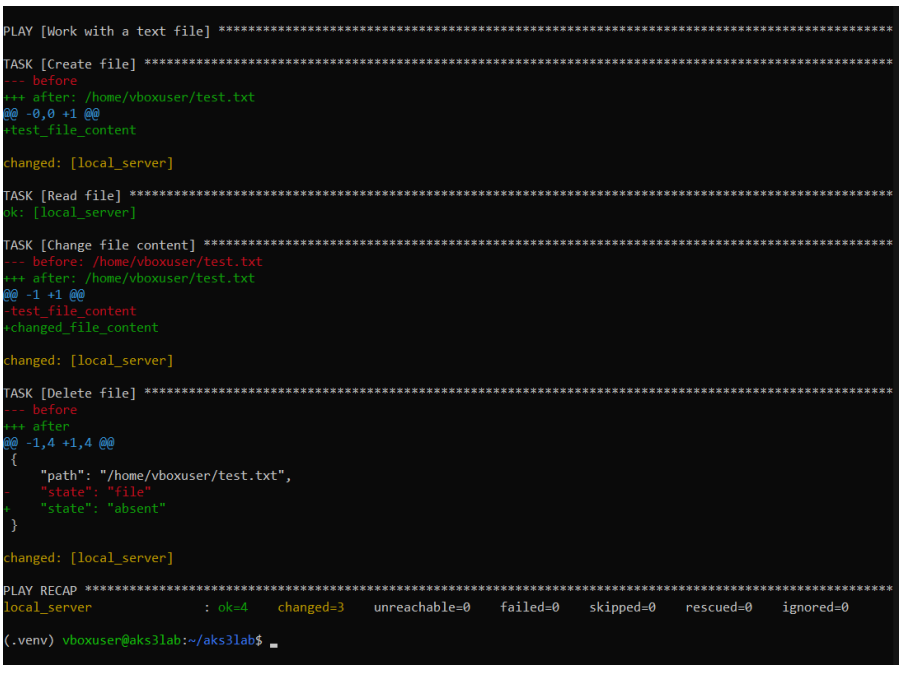


Рисунок 6. Выполнение четырех задач плейбука.

5. Создание роли и первый запуск Caddy

Создал роль командой ansible-galaxy role init caddy_deploy --init-path roles. В tasks/main.yml добавил установку пакетов, загрузку ключа, подключение репозиториев и запуск Caddy. Вместо apt_key использовал get_url и signed-by.

В корне рабочей папки создал основной плейбук caddy_deploy.yml:

```
---
- name: Install and configure Caddy
  hosts: my_servers
  connection: local
  become: true

  roles:
    - caddy_deploy
```

Запустил ansible-playbook caddy_deploy.yml -K. Параметр become: true нужен для установки пакетов и записи системных файлов. После -K ввел пароль пользователя Ubuntu.

Первый запуск остановился на загрузке ключа с dl.cloudsmith.io. HTTPS-соединение не установилось за 10 секунд, появилась ошибка The handshake operation timed out.

```
20 - name: Add Caddy repository
21   apt_repository:
     ^ column 3

[DEPRECATION WARNING]: apt_repository has been deprecated. Use deb822_reposi
tory instead. This feature will be removed from ansible-core version 2.25.
Origin: /home/vboxuser/aks3lab/roles/caddy_deploy/tasks/main.yml:27:3

25
26 - name: Add Caddy source repository
27   apt_repository:
     ^ column 3


PLAY [Install and configure Caddy] *********************************************
****

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] ************************************
****
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Download Caddy repository key] ****************************
****
[ERROR]: Task failed: Module failed: Request failed: <urlopen error _ssl.c:9
83: The handshake operation timed out>
Origin: /home/vboxuser/aks3lab/roles/caddy_deploy/tasks/main.yml:14:3

12     update_cache: true
13
14 - name: Download Caddy repository key
     ^ column 3

fatal: [local_server]: FAILED! => {"changed": false, "dest": "/usr/share/key
rings/caddy-stable-archive-keyring.asc", "elapsed": 10, "msg": "Request fail
ed: <urlopen error _ssl.c:983: The handshake operation timed out>", "url": "
https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key"}

PLAY RECAP *********************************************************************
****
local_server               : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=1
   skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Рисунок 7. Ошибка загрузки ключа Caddy.

6. Исправление ошибки загрузки ключа

Проверил доступ командой curl -I --connect-timeout 15 --max-time 30 https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key. Сервер ответил HTTP/2 200.

В задаче загрузки увеличил timeout до 60 секунд и добавил повторные попытки с паузой 5 секунд:

```
- name: Download Caddy repository key
  get_url:
    url: https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key
    dest: /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.asc
    mode: "0644"
    timeout: 60
  register: caddy_key
  until: caddy_key is succeeded
  retries: 3
  delay: 5
```

После повторного запуска ключ скачался, Caddy установился и запустился. Итог: ok=7, changed=4, unreachable=0, failed=0. Предупреждения об apt_repository выполнение не остановили.

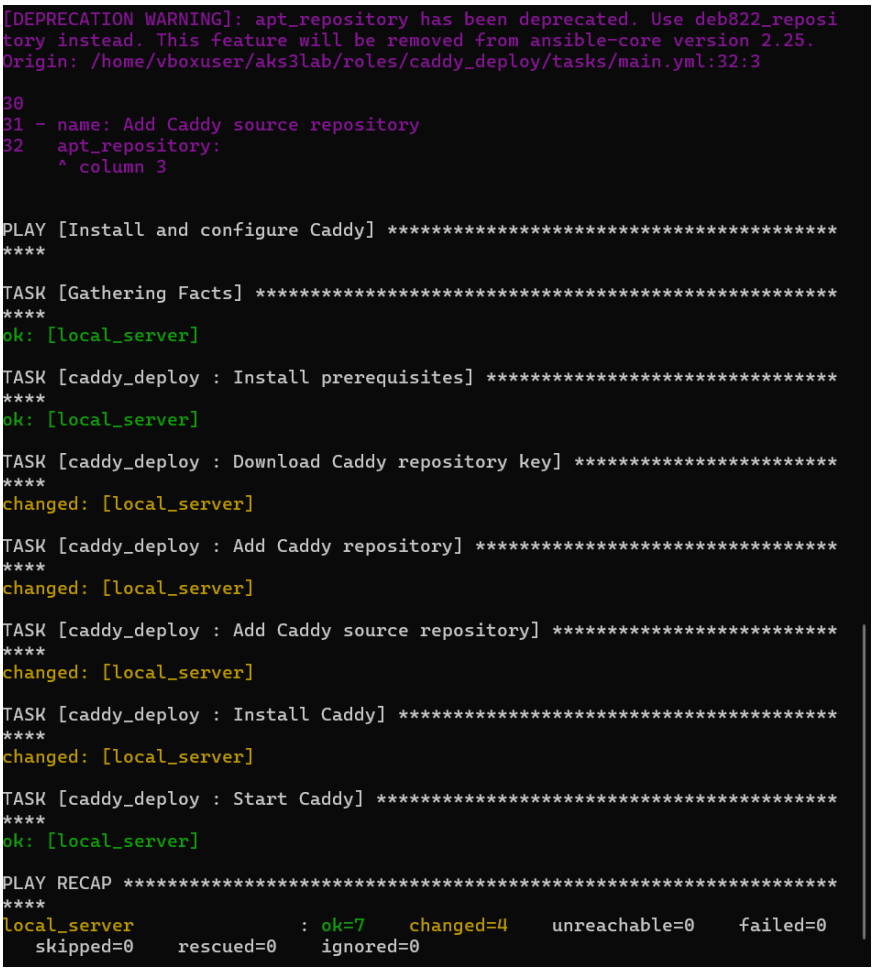


Рисунок 8. Установка Caddy после изменения задачи.

7. Проверка Caddy и своя страница

Проверил версию, состояние службы и ответ стандартной страницы:

```
caddy version
systemctl is-active caddy
curl -I http://127.0.0.1
```

Установлена версия Caddy 2.11.9. Служба ответила active, веб-сервер вернул HTTP/1.1 200 OK.

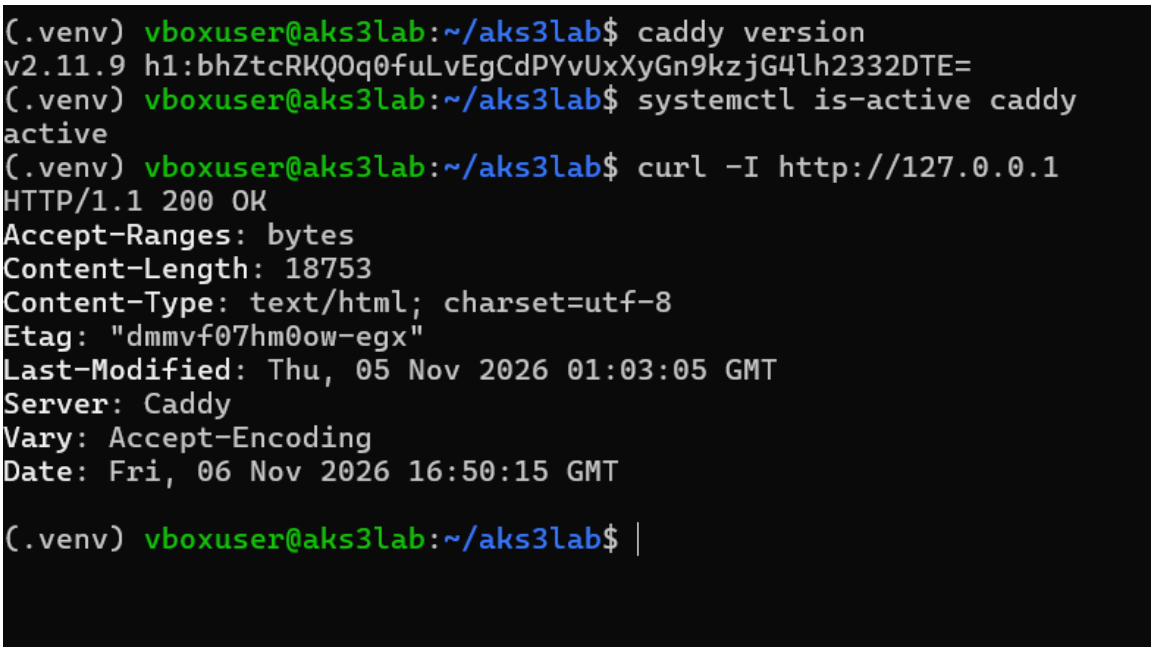


Рисунок 9. Проверка Caddy после установки.

Для задания 2 выбрал вариант a: своя страница и дополнительный заголовок. В roles/caddy_deploy/files/index.html создал простой HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>AKS Lab 3</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello world!</h1>
    <p>AKS Lab 3. Ansible + Caddy.</p>
</body>
</html>
```

Страница копируется ролью в /usr/share/caddy/index.html. Дополнительный заголовок X-Lab: aks3lab задается в шаблоне Caddyfile.

8. Шаблон Caddyfile и задачи настройки

В vars/main.yml указал domain_name: localhost, файл журнала /var/log/caddy/access.log и уровень INFO. В Caddyfile.j2 использовал переменные domain_name, log.file и log.level.

Для локального HTTPS добавил tls internal. Caddy выпускает сертификат своим локальным центром сертификации. Публичный домен в DNS не регистрировал, сертификат публичного центра не получал.

```
(.venv) vboxuser@aks3lab:~/aks3lab$ cat roles/caddy_deploy/vars/main.yml
---
domain_name: localhost

log:
  file: /var/log/caddy/access.log
  level: INFO
(.venv) vboxuser@aks3lab:~/aks3lab$ cat roles/caddy_deploy/templates/Caddyfi
le.j2
{{ domain_name }} {
    tls internal

    root * /usr/share/caddy
    file_server

    header X-Lab "aks3lab"

    log {
        output file {{ log.file }}
        format json
        level {{ log.level }}
    }
}
(.venv) vboxuser@aks3lab:~/aks3lab$
```

Рисунок 10. Переменные и шаблон Caddyfile.

В конец роли добавил четыре задачи. Папку журнала создал с владельцем caddy, чтобы служба могла записывать в нее запросы.

```
- name: Create log directory
  file:
    path: /var/log/caddy
    state: directory
    owner: caddy
    group: caddy
    mode: "0755"

- name: Deploy index page
  copy:
    src: index.html
    dest: /usr/share/caddy/index.html
    owner: root
    group: root
    mode: "0644"

- name: Create Caddy configuration
  template:
    src: Caddyfile.j2
    dest: /etc/caddy/Caddyfile
    owner: root
    group: root
    mode: "0644"

- name: Reload Caddy configuration
  service:
    name: caddy
    state: reloaded
```

9. Применение настроек

Повторно запустил ansible-playbook caddy_deploy.yml -K. Роль скопировала index.html, создала /etc/caddy/Caddyfile из шаблона и перезагрузила конфигурацию службы.

Итог: ok=11, changed=3, unreachable=0, failed=0. Задачи установки уже были выполнены и вернулись со статусом ok.

```
TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] ********************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Download Caddy repository key] ************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add Caddy repository] *********************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Add Caddy source repository] **************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install Caddy] ****************************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Start Caddy] ******************************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Create log directory] **********************************
****
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Deploy index page] ************************************
****
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Create Caddy configuration] ***************************
****
changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Reload Caddy configuration] ***************************
****
changed: [local_server]

PLAY RECAP *****************************************************************
****
local_server               : ok=11   changed=3    unreachable=0    failed=0
   skipped=0    rescued=0    ignored=0

(.venv) vboxuser@aks3lab:~/aks3lab$
```

Рисунок 11. Применение страницы и конфигурации Caddy.

10. Проверка HTTPS, заголовка и журнала

Проверил сайт через curl с корневым сертификатом локального центра Caddy. Параметр --cacert задает доверенный сертификат для этого запроса:

```
sudo curl --cacert
 /var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt -i
 https://localhost
```

```
(.venv) vboxuser@aks3lab:~/aks3lab$ sudo curl --cacert /var/lib/caddy/.local
/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt -i https://localhost
[sudo] password for vboxuser:
HTTP/2 200
accept-ranges: bytes
alt-svc: h3=":443"; ma=2592000
content-type: text/html; charset=utf-8
etag: "dmoaa50u9w4p-5c"
last-modified: Fri, 06 Nov 2026 16:54:40 GMT
server: Caddy
vary: Accept-Encoding
x-lab: aks3lab
content-length: 192
date: Fri, 06 Nov 2026 16:56:35 GMT

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>AKS Lab 3</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello world!</h1>
    <p>AKS Lab 3. Ansible + Caddy.</p>
</body>
</html>
(.venv) vboxuser@aks3lab:~/aks3lab$
```

Рисунок 12. Проверка HTTPS и содержимого страницы.

Получил HTTP/2 200, заголовок x-lab: aks3lab и HTML нашей страницы с текстом Hello world!. Запрос прошел с проверкой сертификата.

Проверил журнал командой sudo tail -n 2 /var/log/caddy/access.log. В нем есть GET / для localhost:8443 со статусом 200 и заголовком X-Lab.

Браузер также запросил /favicon.ico и получил 404, потому что иконка вкладки не была создана. Основная страница при этом вернулась со статусом 200.

11. Открытие сайта из Windows

В VirtualBox настроил проброс портов NAT: 127.0.0.1:2222 на порт 22 виртуалки для SSH и 127.0.0.1:8443 на порт 443 для HTTPS.

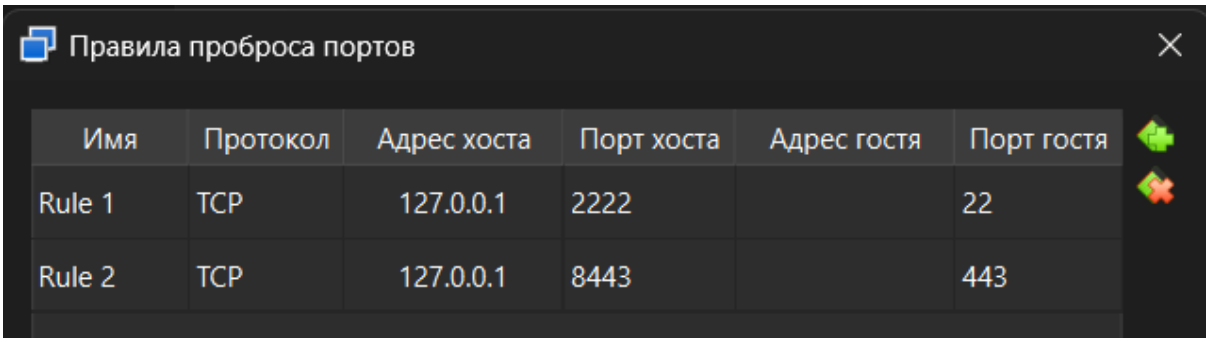


Рисунок 13. Правила проброса портов VirtualBox.

Подготовил публичный корневой сертификат для копирования. В Ubuntu выполнил:

```
sudo install -m 0644
 /var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt
 /home/vboxuser/caddy-local-root.crt
```

В отдельном PowerShell Windows скопировал сертификат и добавил его в доверенные корневые сертификаты текущего пользователя:

```
scp -P 2222 vboxuser@127.0.0.1:/home/vboxuser/caddy-local-root.crt
 "$env:USERPROFILE\Downloads\caddy-local-root.crt"
certutil -user -addstore Root "$env:USERPROFILE\Downloads\caddy-local-root.crt"
```

После этого открыл https://localhost:8443 в браузере. Появилась своя страница, предупреждения о сертификате не было.

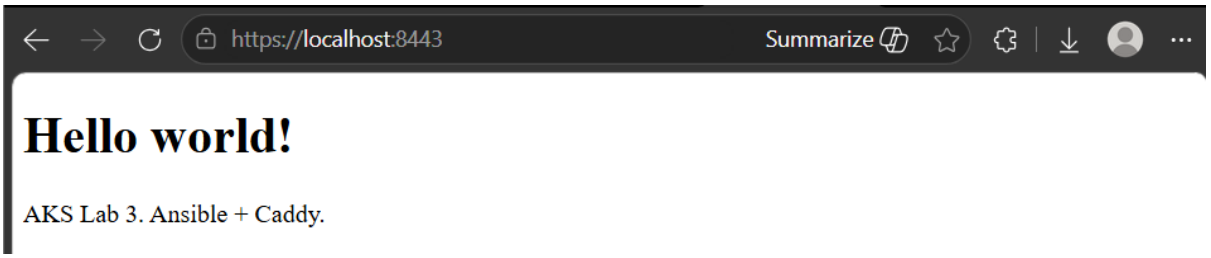


Рисунок 14. Страница в браузере Windows.

В работе использован локальный центр сертификации. Такой сертификат проверяется на устройствах, где настроено доверие к этому центру.

Код установки Caddy в роли

Первая часть roles/caddy_deploy/tasks/main.yml. Задачи настройки страницы, шаблона и журнала приведены в разделе 8.

```
---
- name: Install prerequisites
  apt:
    name:
      - debian-keyring
      - debian-archive-keyring
      - apt-transport-https
      - ca-certificates
      - curl
      - python3-apt
    state: present
    update_cache: true

- name: Download Caddy repository key
  get_url:
    url: https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key
    dest: /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.asc
    mode: "0644"
    timeout: 60
  register: caddy_key
  until: caddy_key is succeeded
  retries: 3
  delay: 5

- name: Add Caddy repository
  apt_repository:
    repo: "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.asc]
 https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"
    filename: caddy-stable
    state: present

- name: Add Caddy source repository
  apt_repository:
    repo: "deb-src
 [signed-by=/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.asc]
 https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/deb/debian any-version main"
    filename: caddy-stable
    state: present

- name: Install Caddy
  apt:
    name: caddy
    state: present
    update_cache: true

- name: Start Caddy
  service:
    name: caddy
    state: started
    enabled: true
```

Вывод

Установил Ansible и Caddy. Выполнил команды с файлом и перенес их в плейбук с изменением содержимого перед удалением. Через роль настроил свою страницу, заголовок и журнал запросов. Сайт открылся по HTTPS на localhost.